

Software faults

quando il sw non fa quello che
dovrebbe fare

Alcuni famosi errori del software

- Lion King Animated Storybook
- NASA's Mars Polar Lander
- 2003 Blackout
- ESA's Ariane5 Launch System
- Patriot Missile System

The Lion King Animated Storybook, Fall 1994

- ❑ Disney's first multimedia CD-ROM game for children.
- ❑ Sales were huge.
- ❑ The game to buy for children that holiday season.
- ❑ On December 26, Disney's customer support phones began to ring, and ring, and ring.... from angry parents with crying children who couldn't get the software to work. Numerous stories appeared in newspapers and on TV news.
- ❑ The software development team have tried their software on specific PC platforms. It failed on many very popular PC platforms!

Mars Polar Lander



La missione della sonda *Mars Polar Lander* era di studiare il clima e le quantità di acqua e di anidride carbonica su Marte, per valutare i cambiamenti climatici a lungo termine

- L'ultima telemetria della sonda venne inviata appena prima dell'ingresso nell'atmosfera il 3 dicembre 1999. Nessun altro segnale venne ricevuto, e la perdita di comunicazioni ha cause sconosciute.
- In base alle indagini che seguirono, la causa del fallimento più probabile fu **un errore del software che identificò erroneamente la vibrazione dovuta al dispiegamento delle "zampe" del lander come l'impatto con il suolo marziano, spegnendo i motori di discesa quando era a 40 metri di altezza (invece che al suolo).**

2003 North America Blackout



August 14, 2003

- Il 14 agosto del 2003 la fornitura di energia elettrica fu interrotta in una parte consistente del nord America: nell'Ontario, in Canada, e in diversi stati americani.
- Il blackout coinvolse 55 milioni di persone: iniziò alle 16 e l'energia elettrica in alcune zone non tornò prima di un paio di giorni.
- All'epoca fu considerato il secondo più grande blackout della storia, dopo quello del 1999 in Brasile
- Causò una grande catastrofe economica ed anche la morte di 11 persone

2003 North America Blackout



August 14, 2003

La causa del blackout fu un **bug al software del sistema di allarme** negli uffici della First Energy Corporation, una società privata di fornitura elettrica, in Ohio.

Il bug interruppe i servizi della sala di controllo per un'ora, nonostante non ci fosse alcun guasto: i tecnici utilizzarono il server di riserva che però non si rivelò in grado di sopportare il carico di dati e si bloccò nel giro di mezz'ora. Questo innescò un'incredibile reazione a catena tra blocchi cautelativi di interi settori della rete e blocchi per sovraccarico di altri settori della rete, provocando il grande blackout nel giro di poche ore

Fallimento del missile Patriot

- Guerra del Golfo, 25 febbraio del 1991: missile Patriot, parte del sistema di difesa missilistico operante a Dhahran, Arabia Saudita, non riesce a intercettare un missile iracheno Scud in arrivo. Lo Scud colpisce una caserma dell'esercito, uccidendo 28 americani, ferendo oltre 100 persone a Dhahran.



Patriot – causa di fallimento

- Un'indagine del governo rivelò che il fallimento fu causata da un **errore software** del clock del sistema
 - ▣ Il tempo calcolato in decimi di secondo nel computer della batteria dei PATRIOT, veniva poi moltiplicato per 10 per ottenere un tempo in secondi. I calcoli furono eseguiti con un formato a virgola fissa a 24 bit. Il troncamento e successiva moltiplicazione x10 ha comportato un significativo errore di arrotondamento.
 - ▣ La batteria del Patriot era in funzione da circa 100 ore quando è partito il missile per l'intercettazione dello SCUD, ed al momento della intercettazione la batteria dei PATRIOT aveva **un tempo errato di circa 0.34 secondi**, più che sufficiente a far mancare il bersaglio
 - ▣ si tenga conto che velocità di crociera di uno SCUD è di circa 1676 metri al secondo, più che sufficiente a garantirgli di uscire dalla finestra di intercettazione del PATRIOT

Fallimento di Ariane 5

- ❑ 04.06.1996: un missile della classe Ariane V (un progetto costato, durante una decina d'anni di sviluppo, circa 7 miliardi di dollari) della European Space Agency (ESA) precipitò 37 secondi dopo il lancio dal poligono di Kourou nella Guiana francese.
- ❑ La distruzione del missile e del suo carico provocò una perdita di circa 500 milioni di dollari.



Fallimento di Ariane 5

- Il guasto alla base del fallimento, fu dovuto ad una **erronea conversione di un numero floating-point a 64 bit** (correlato alla velocità orizzontale del razzo rispetto alla piattaforma) **in un intero a 16 bit**: il numero risultante provocò un overflow nella misura della velocità orizzontale con il conseguente spegnimento dei razzi ed esplosione del missile.

Panama Cancer Institute accidents

(Gage & McCormick, 2004)

- Novembre 2000: a 27 malati di cancro fu somministrata una dose massiccia (100 volte superiore) di radiazioni e causò la morte di 6 pazienti
- La causa fu dovuta ad un'uso sbagliato di un'interfaccia utente progettata male.
- La macchina in questione è la Therac-25 utilizzata per radioterapia. La macchina offriva due metodi per la radioterapia: (a) bassa dose di elettroni ad alta energia, (b) raggi X ad alta energia

Un caso (di sw fatto male) italiano

- Uccisa da una chemio letale al Policlinico l'errore fatale per una svista sul computer
- Nelle sacche di chemioterapia somministrate a Valeria Lembo, affetta dal linfoma di Hodgkin, sono finiti 90 milligrammi anziché 9 di Vinblastina. Uno zero in più che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe frutto non di un calcolo sbagliato, ma di una svista nella digitazione al computer della terapia.
- Il sw non controllava i dati inseriti !!!!

Ed ancora..

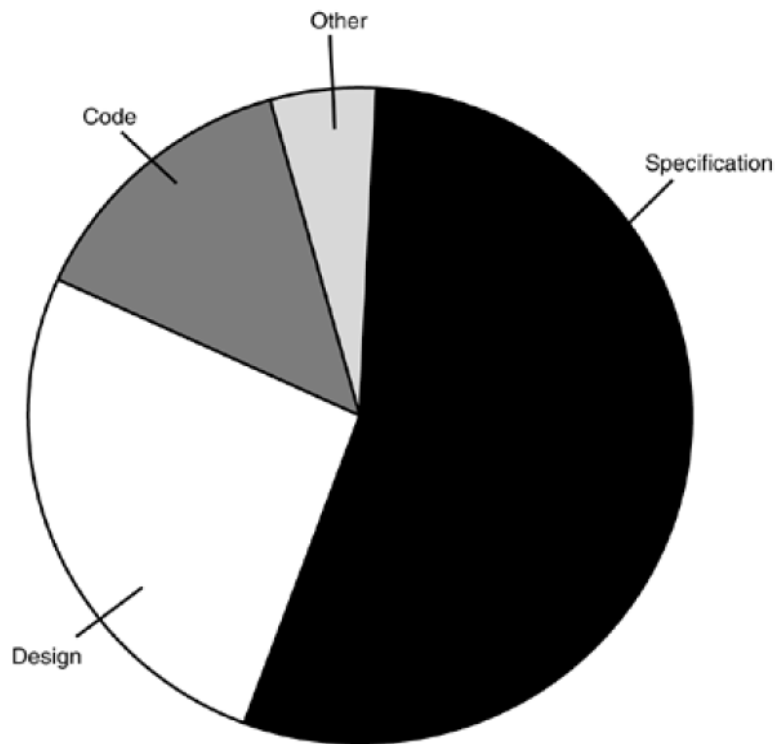
10 of the most costly software errors in history

<https://raygun.io/blog/2014/05/10-costly-software-errors-history/>

Sintomi e cause dei Difetti

- Incomprensione delle necessità degli utenti finali
- Incapacità a gestire il cambiamento dei requisiti
- Moduli che non si *accoppiano* bene
- Software difficile da mantenere ed estendere
- Seri problemi causati da scelte progettuali scoperti in ritardo
- Scarsa qualità del software
- Prestazioni non accettabili del software
- Processo di sviluppo non affidabile

Perché i difetti esistono?



Testing del codice
potrebbe essere
troppo tardi !!!

Cerchiamo di
ragionare sui requisiti
invece

Il costo dei difetti

